



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

แนวการสอนรหัสวิชา 4091606
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
คณาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ห้อง STA110
E-mail: m.patcharee@uru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ห้อง STA314
E-mail: pisit.nak@uru.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิตบูลีน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ได้
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของเซต พร้อมทั้งความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ได้
3. นักศึกษาสามารถในระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 ได้
4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ได้
5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพีชคณิตบูลีน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจการทำงานทางตรรกวิทยาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้	ผู้สอน
1-2	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์	6	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์
3	เซต	6	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาเอกสารประกอบการ สอน - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์
4-7	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	6	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาเอกสารประกอบการ สอน - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์
8	สอบกลางภาค			

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้/ สื่อที่ใช้	ผู้สอน
9-11	ระบบเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16	9	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาเอกสารประกอบการ สอน - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
12-13	เมทริกซ์ และ ดี เทอร์ มิแนนต์	9	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาเอกสารประกอบการ สอน - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
14-16	พีชคณิตบูลีน	6	- บรรยาย สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ศึกษาเอกสารประกอบการ สอน - การตอบคำถามท้ายบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ
17	สอบปลายภาค			

การวัดผล

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน | 70% |
| 1.1 การตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์ | 10% |
| 1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) | 10% |
| 1.3 กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ | 20% |
| 1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน | 30% |
| 2. ทดสอบปลายภาคเรียน | 30% |

คะแนน	เกรด
80 – 100	A
75 – 79	B+
70 – 74	B
65 – 69	C+
60 – 64	C
55 – 59	D+
50 – 54	D
0 - 49	F

ตำรา เอกสาร และงานวิจัยประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารหลัก

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2556).

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท ด้านสหวิชาการพิมพ์ จำกัด

2. เอกสารเพิ่มเติม

คณะกรรมการโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2553). **คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ**

คอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท ด้านสหวิชาการพิมพ์ จำกัด

อุ๋นใจ ลิ้มตระกูล. (2538). **คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.** พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.

.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์.....อาจารย์ผู้สอน

.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ.....อาจารย์ผู้สอน